## EBEN EZER AVIATION

### Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

# Orden de Ingeniería — Aviónica

Implementar los displays opcionales OLED/MAX7219 del Radio Stack para frecuencia y estado

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029 |
| **Revisión** | 00 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Proyecto** | DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos |
| **Aeronave** | Douglas DC-3 · Registro XB-DPC |
| **Equipo responsable** | Equipo de Aviónica (T3) |
| **Idioma** | Español |

## Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

*A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.*


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

## 1. Identificación y control documental

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029 |
| **Título** | Implementar los displays opcionales OLED/MAX7219 del Radio Stack para frecuencia y estado |
| **Módulo asociado** | MOD-10 (Radio Stack) |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Revisión** | 00 |
| **Tipo de documento** | Orden de Ingeniería (Aviónica) |
| **Estado** | Borrador — Pendiente de aprobación |

### Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

### Historial de revisiones

| Rev. | Fecha | Descripción | Autor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2026-10-22 | Emisión inicial del documento. | Por determinar | Pendiente |

## 2. Aplicación

| | |
|---|---|
| **Aeronave** | Douglas DC-3 — Registro XB-DPC |
| **Cabina de referencia** | Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real. |
| **Naturaleza del proyecto** | Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC. |
| **Equipo ejecutor** | Equipo de Aviónica (T3) |

## 3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

### Objetivo

Implementar los displays opcionales OLED o MAX7219 del Radio Stack para mostrar frecuencias y estado.

### Antecedentes

Los displays permiten visualizar frecuencias y estado de radios.

### Alcance

Interfaz de displays OLED/MAX7219.

### Límites de trabajo

No se asume el protocolo; se verifica con el hardware.

### Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

### Documentos relacionados


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• Manual (MAN-001).

## 4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Horas-hombre estimadas** | Por determinar |
| **Responsable** | Equipo de Aviónica (T3) |

### Prerrequisitos / condiciones de entrada

• Encoders COM/NAV (ACT-028).

## 5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

### Lista de materiales (BOM)

| Cant. | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| Pendiente de verificación | Display OLED o MAX7219 | Pendiente de verificación |

### Herramientas e instrumentos

• Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
• Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
• Estación de soldadura con control de temperatura.
• Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
• Crimpadora de terminales y conectores.
• Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
• Cámara fotográfica para evidencias.

### Equipo de protección personal (EPP)

• Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
• Gafas de seguridad.
• Calzado de seguridad.

### Consumibles

• Estaño y flux para soldadura.
• Termocontraíble y cinta aislante.
• Cable AWG (calibres por determinar según carga).
• Terminales, conectores y regletas.

## 6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

### Preparación de seguridad previa

• Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
• Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
• Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
• No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

### Control de riesgos

• Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

### Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

### Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

## 7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Seleccione display OLED o MAX7219.
2. Conecte por I2C o SPI.
3. Programe la visualización de frecuencia.
4. Pruebe actualización y legibilidad.
5. Registre resultados.

## 8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de displays (figura).

*No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.*

## 9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

### Criterios de inspección

- El display muestra frecuencias correctamente.
- La actualización es fluida.

### Criterios de aceptación

- Displays Radio Stack implementados.

### Manejo de anomalías

- Problemas de protocolo se corrigen.

### Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

## 10. Registros de ejecución, verificación y firma

### Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).

### Registro de ejecución y prueba

| # | Paso / prueba ejecutada | Ejecutó (nombre/firma) | Verificó (nombre/firma) | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

| # | Paso / prueba ejecutada | Ejecutó (nombre/firma) | Verificó (nombre/firma) | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

## 11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

### Evidencia requerida

- Resultados de prueba.

### Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002

### Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-029 (Displays OLED/MAX7219).

### Actividades relacionadas

- ACT-028

### Entrada de bitácora

Displays Radio Stack implementados.

*CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.*

**Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.**